

一、單選題

1	2	3	4	5
B	C	A	E	C
6	7	8	9	10
D	A	D	D	A
11	12	13	14	15
A	D	C	A	D
16	17	18	19	20
B	C	C	C	C
21	22	23	24	25
BCDE	ADE	ABC	BDE	BD
26	27	28		
BCE	AB	BD		

$$1. 120 \frac{km}{hr} = 120 \times \frac{1km}{1hr} = 120 \times \frac{100}{360} = 33m/s$$

$$2.(A) F_g = \frac{G \times 100 \times 50}{4^2} \quad (B) F_g = \frac{G \times 50 \times 25}{3^2} \quad (C) F_g = \frac{G \times 100 \times 25}{2^2} \quad C \text{ 最大}$$

3.略

4.(A)電子非夸克組成 (B)夸克電量有 $1/3$ 的有 $-2/3$ 的，非整數倍 (C)中子是兩下一上 (D)質子是兩上一下

5.(C)電子是湯姆森發現

6.現今認為的基本粒子為夸克和電子

7.大小要記，作用範圍誰遠誰近也要記

$$8. F_e = \frac{kQq}{r^2} \Rightarrow \text{如果其中一個點電荷變成兩倍，距離變成兩倍，則電力變為 } F_e = \frac{k2Q}{(2r)^2} = \frac{1}{2} \frac{kQq}{r^2}$$

9.科學記號要記，若不知道找李揚

10.原子核內質子間有強大庫倫力互斥，要靠強力才能把質子鎖在原子核

11.略

12.(A)甲無中子 (B)同位素看質子數有沒有相同，S 有 16 個質子與乙不同 (C)(E)不帶電原子，質子數須和電子數同，丙原子應為 10 個電子

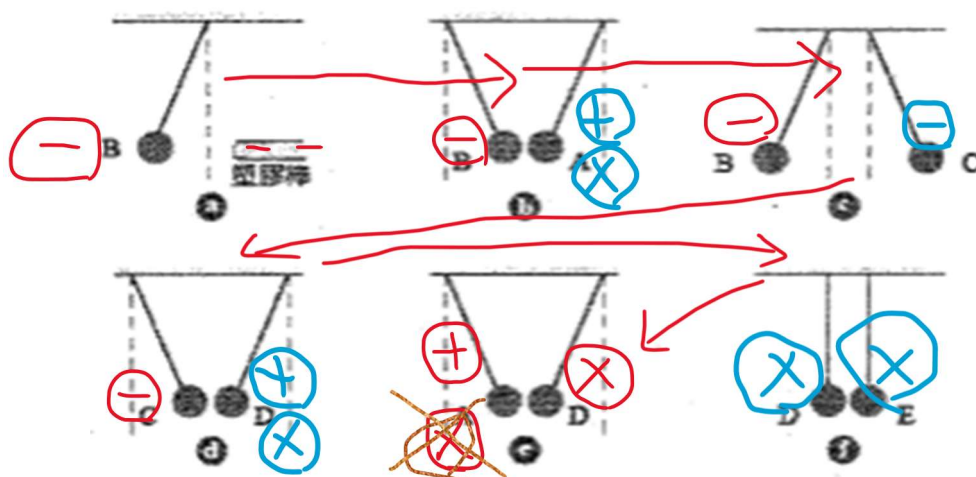
$$13. \text{石塊總質量} = \frac{257 \times 10^4 \times 1}{1000} \sim \frac{257 \times 10^4 \times 3.5}{1000} \text{ kg} \Rightarrow \text{平均每塊質量} \frac{\frac{257 \times 10^4 \times 1}{1000}}{230 \times 10^4} \sim \frac{\frac{257 \times 10^4 \times 3.5}{1000}}{230 \times 10^4}$$

14. 

$$\text{兩個力一樣大 } F_{Qq} = \frac{kqQ}{x^2} = F_{4qQ} = \frac{k4qQ}{y^2} \Rightarrow x : y = 1 : 2, \text{ 且 } x + y = 3r \Rightarrow x = r, y = 2r$$

15. α 粒子經過原子核為斥力，D 為吸引力不合

16.毛皮摩擦過的塑膠棒塑膠棒帶負電(要記)，



由於 B 被塑膠棒排斥，因此 B 帶負電，B 吸引 A，A 可能帶正電或者不帶電，B 排斥 C，C 一定帶負電，C 吸引 D，D 可能帶正電或不帶電，DE 無電力，兩個一定都不帶電，反推回 e 實驗，可以推測 A 應該帶電，為正電

$$17. F = ILB \Rightarrow \frac{F}{IL} = B \Rightarrow \text{磁場為 } \frac{F}{IL} \text{ 的單位, } \frac{F}{IL} = \frac{ma}{IL} = \frac{kg \frac{m}{s^2}}{A \cdot m} = \frac{kg}{A \cdot s^2}$$

18. 電子質量需要湯姆森的陰極射線實驗找出電荷質量比，再加一個密立坎油滴實驗找出電子帶電量才可求出

$$19. \text{體積} = \text{表面積} \times \text{厚度} \Rightarrow 5\text{cm}^3 = 2 \times 10^7 \text{cm}^2 \times h \text{cm} \Rightarrow 2.5 \times 10^{-7} \text{cm} = h \\ \Rightarrow h = 2.5 \times 10^{-9} \text{m} = 2.5 \text{nm}$$

20. 弱力主要在 β 衰變和核融合

21. 基本單位要記，質量、長度、時間、電流、溫度、光強度及莫耳數

22. 分子間距離越近，分子間作用力越小，分子間距離固態 < 液態 < 氣態，作用力則相反 固態 > 液態 > 氣態

23. 丁：法拉第提出電磁感應 戊：哥白尼提出日心說

24. (A) 行星三大運動定律是克卜勒提出 (C) 惠更斯提出波動說

25. 舉重是人的肌力與重力的對抗，故到哪舉重能力都不變，故 B 對 A 錯，但在月球上 120 公斤的物體重量僅剩 20 公斤重，人尚可舉 6 個相同物體 ($120 \times 6 = 720$ 公斤)，其重量(重力)仍為 120 公斤重，故 D 對

$$26. (A) 500 \times \frac{18}{24} = 375 \text{g} \quad (B) \text{銀為 } 500 - 375 = 125 \text{ g} \quad (C) \text{金體積為 } \frac{375}{20} = 18.75 \quad (D) \text{銀體積為 } \frac{125}{10} = 12.5$$

$$(E) \frac{500}{18.75 + 12.5} \approx 16$$

27. (C) 陰極射線帶負電可以被電場和磁場改變方向 (D) 不管材質為何，打出的東西都是電子，荷質比相同 (E) 只能測得荷質比

$$28. (A) \frac{50 \text{GB}}{650 \text{MB}} = \frac{50 \times 10^9 \text{B}}{650 \times 10^6 \text{B}} = \frac{10^3}{13} \approx 77 \quad (B) \frac{100 \text{GB}}{650 \text{MB}} = \frac{100 \times 10^9 \text{B}}{650 \times 10^6 \text{B}} = \frac{10^3}{6.5} \approx 154 \quad (C) \frac{1 \text{TB}}{50 \text{GB}} = \frac{10^{12} \text{B}}{50 \times 10^9 \text{B}} = 20 \quad (D)$$

$$\frac{2 \text{TB}}{50 \text{GB}} = \frac{2 \times 10^{12} \text{B}}{50 \times 10^9 \text{B}} = 40 \quad (E) \frac{1 \text{TB}}{650 \text{MB}} = \frac{10^{12} \text{B}}{650 \times 10^6 \text{B}} \approx 154$$